CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE (CUNOC)

Maestría en Ingeniería Estructural y Sismorresistente

Curso: Diseño Sismorresistente de Puentes

Catedrática: Msc. Cindy Carolina Colomo De León

Asignación de Proyecto Final

Objetivo del Proyecto: Diseño analítico y por capacidad de un puente vehicular continuo de paso elevado con luces de 22.5 m, 30.0 m y 22.5 m, ubicado en el municipio de Quetzaltenango. El diseño debe regirse estrictamente bajo la filosofía de "Estrategia Tipo 1" (AASHTO LRFD / Caltrans SDC). Los estudiantes deberán garantizar que la superestructura permanezca en el rango elástico, dirigiendo toda la disipación de energía sísmica hacia la formación controlada de rótulas plásticas en las columnas de la subestructura.

Fases de Evaluación y Entregables

Fase de Proyecto	Descripción del Entregable	Requisito Crítico de Aprobación
Fase 1: Demanda Sísmica	Memoria de cálculo del Espectro de Respuesta para un sismo con período de retorno de 1,000 años (Suelo Tipo D).	Hoja de cálculo automatizada detallando los puntos de control espectral.
Fase 2: Geometría y Cargas	Esquema estructural preliminar (vigas, losa, columnas) y bajada de cargas gravitacionales.	Demostración analítica de la carga axial total (P_c) incidente sobre la base de la columna más crítica.
Fase 3: Comportamiento Inelástico	Modelado no lineal de la sección transversal de la columna utilizando SAP2000, CSiBridge o software equivalente.	Diagrama Momento-Curvatura evidenciando la aplicación correcta del modelo de concreto confinado de Mander.
Fase 4: Diseño por Capacidad	Cálculo del cortante por sobrerresistencia (V_0) y comprobación de ductilidad local.	Croquis de detallado estructural (PDF) indicando la longitud analítica de la rótula plástica y distribución de aros.

Reglamento del Proyecto

- **Cero Cajas Negras:** Las memorias de cálculo deben presentar el desarrollo analítico paso a paso. No se aceptarán impresiones directas de resultados de software sin su correspondiente validación matemática.
- **Autonomía Estructural:** El modelo computacional funcionará exclusivamente como herramienta de validación iterativa. Las dimensiones de las columnas, la configuración geométrica y las cuantías de acero deben fundamentarse en el criterio normativo del estudiante.